Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Слушатели за събитие

Комуникация между обекти

Съдържание

1. Наблюдателски/слушателски шаблон
2. UML

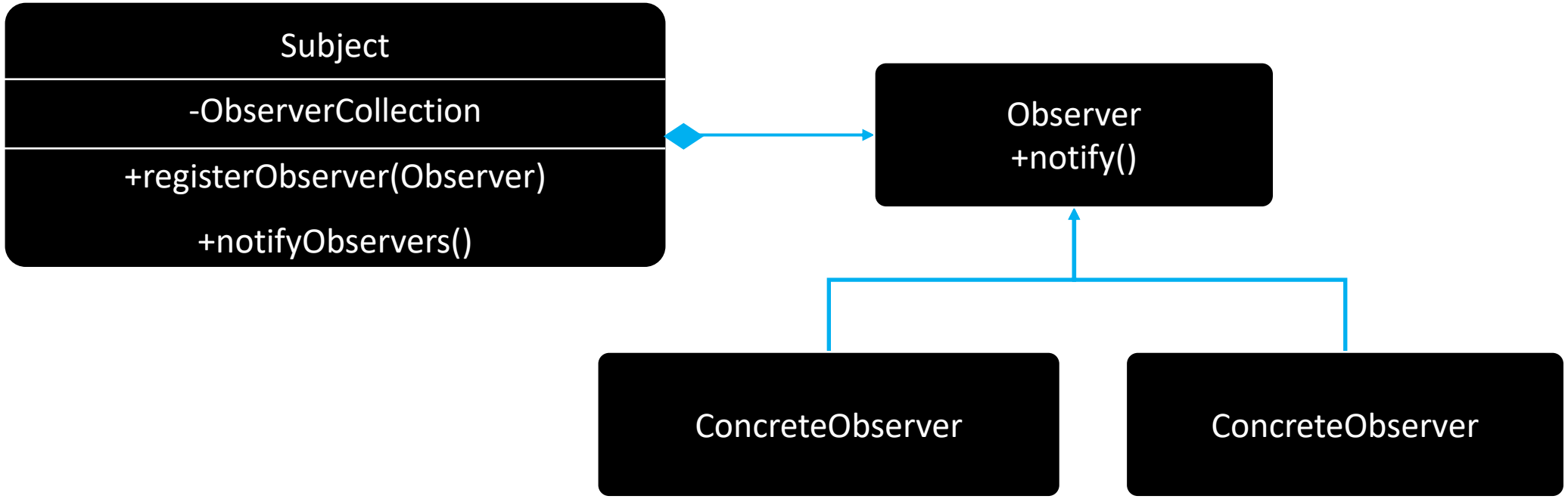
Наблюдателски / Слушателски шаблон на дизайн

- Дефиниране на връзка (едно към много) one-to-many
- Наблюдателите се актуализират след настъпване на събитие

```
Subject subject = new Subject();
subject.addObserver(new Observer());
subject.addObserver(new Observer());
// наблюдателите са уведомени след промяна на състоянието
```

Наблюдател – UML

- Предмет, наблюдател
- ConcreteObserver



Задача: наблюдател

- Направете следното:
- интерфейс ISubject
  - void Register(IObserver)
  - void Unregister(IObserver)
  - void NotifyObservers()
- интерфейс IObserver
  - Update(int)
- Ако целта умре, това ще изпрати награда към всички свои наблюдатели

Решение: наблюдател [1/3]

```
public interface Subject
{
  void Register(IObserver observer);
  void Unregister(IObserver observer);
  void NotifyObservers();
}
```

```
public interface Target : Subject {
    …
}
```

* Това е нарушение на ISP, намерете по-добро решение

Решение: наблюдател [2/3]

```
public interface Observer
{
    void Update(int val);
}
```

```
… class Hero : Attacker, Observer
{
  // реализация на класа
}
```

Решение: наблюдател [3/3]

```
public void Register(IObserver observer)
  this.observers.add(observer);

public void Unregister(IObserver observer)
  this.observers.remove(observer);

public void NotifyObservers()
{
  foreach (IObserver observer in observers)
  {
    observer.Update(this.reward);
  }
}
```

Добавете методи за довършване на задачата

Какво научихме?

Запознахме се с шаблона "наблюдател / слушател на събитие"

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).